

Trastornos del desarrollo intelectual: deficiencia intelectual, discapacidad mental

V. des Portes

Resumen: La deficiencia intelectual (DI) o trastorno del desarrollo intelectual (TDI) es uno de los principales trastornos del neurodesarrollo y afecta a alrededor del 2% de la población, lo que supone más de un millón de personas en Francia, por ejemplo. Se caracteriza por una capacidad reducida de razonar y de comprender una información abstracta o compleja, lo que tiene una repercusión importante sobre los aprendizajes escolares y limita las capacidades de adaptación en la vida diaria, incluso en la edad adulta. La discapacidad intelectual, o discapacidad mental, se debe a una interacción entre la vulnerabilidad individual de una persona con una DI y su ecosistema, es decir, el entorno familiar, cultural e institucional, que puede ser un obstáculo o un elemento facilitador. La identificación de un niño con una trayectoria de desarrollo inusual requiere que los profesionales tengan unos conocimientos adecuados del desarrollo psicomotor. La DI puede ser aislada, pero también en muchas ocasiones está imbricada con otros trastornos del neurodesarrollo, como el autismo, trastornos motores o sensoriales (audición, visión), trastornos graves del sueño o de la alimentación, así como patologías médicas como la epilepsia o trastornos psicopatológicos muy diversos como la ansiedad, la depresión y trastornos de regulación emocional. Las causas de DI son múltiples. Más del 50% de las veces son de origen genético, con varios cientos de enfermedades raras, pero aún se desconocen con mucha frecuencia. La difusión de las nuevas técnicas de genética (secuenciación de alto rendimiento) debería hacer que disminuya el número de personas sin diagnosticar, lo que destaca la importancia de un proceso diagnóstico razonado y basado en la clínica. Una evaluación multidimensional frecuente de las competencias cognitivas, escolares, socioemocionales y adaptativas durante toda la vida permite evaluar mejor el funcionamiento de las personas con una DI y plantear las estrategias adecuadas de aprendizaje, de cuidados, de acompañamiento y de apoyo, para lograr una mejor calidad de vida y una mayor participación en la vida de la sociedad.

© 2020 Elsevier Masson SAS. Todos los derechos reservados.

Palabras clave: Deficiencia intelectual; Trastorno del desarrollo intelectual (TDI); Trastornos del neurodesarrollo (TND); Genética; Acceso a la asistencia; Evaluación multidimensional

Plan

■ Terminología y criterios diagnósticos	1
Cuestiones de semántica: evolución de los conceptos	1
Criterios de diagnóstico positivo de una DI	2
Grados de gravedad de la DI: del déficit intelectual a la discapacidad y a las necesidades de apoyo	3
Diagnósticos diferenciales o asociados a la DI	3
■ Epidemiología	4
Prevalencia	4
Etiología	5
■ Fisiopatología	5
Disfunciones neurobiológicas moleculares y celulares	5
Procesos cognitivos deficitarios, trayectorias del desarrollo	6
■ Identificación y detección precoz	6
Poblaciones de niños vulnerables, identificados en la etapa pre o perinatal	6
Descubrimiento de un signo de alerta al nacer	6
Desarrollo inusual en un niño sin factores de riesgo	6
■ Diagnóstico etiológico	7
Motivos para buscar una causa de DI	7
Proceso clínico del diagnóstico etiológico	7
Lugar de las pruebas complementarias	8

■ Evaluaciones pluridimensionales y proyecto de acompañamiento médico-psicoeducativo	9
Salud y patologías somáticas asociadas	9
Evaluación de las competencias cognitivas y los trastornos psicopatológicos asociados	10
Evaluación en situación de interacción de las competencias socioemocionales y de las capacidades de autodeterminación	10
Competencias y necesidades de apoyo de la familia	10

■ Terminología y criterios diagnósticos

Cuestiones de semántica: evolución de los conceptos

Las primeras descripciones de discapacidad mental se remontan a alrededor de 1.500 años antes de Cristo, en Tebas. No fue hasta finales del siglo XVIII cuando John Locke distinguió el retraso mental de las enfermedades mentales ^[1]. En la actualidad, el término de «retraso mental» se ha sustituido por el de deficiencia intelectual (DI). Este término de «deficiencia intelectual» traduce mal el concepto inglés de *intellectual disability*, que incluye los

tres conceptos de déficit, incapacidad y discapacidad. El término «discapacidad mental», aún muy utilizado, subraya los problemas adaptativos y sociales asociados a la DI [2]. El calificativo de «persona con discapacidad intelectual» es el preferido por las personas afectadas [3]. La Organización Mundial de la Salud (OMS) va a introducir el término de «trastorno del desarrollo intelectual» (TDI, *disorder of intellectual development*), ICD-11» en la CIE-11 (Clasificación Internacional de Enfermedades) [4], que no será aplicable hasta 2022. Esta evolución terminológica es aconsejable, porque introduce el concepto de desarrollo, inherente a todos los trastornos del neurodesarrollo (TND), de los que forma parte la DI. El término TDI se puede utilizar ya, porque el DSM-5 (*Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales*, 2013) utiliza indistintamente los términos «deficiencia intelectual» y «trastorno del desarrollo intelectual».

Criterios de diagnóstico positivo de una DI

Tres organismos internacionales trabajan en la evolución de los criterios diagnósticos de la DI: la OMS (CIE-10, 1993) [4], la American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD) [5] y la American Psychiatric Association (DSM-5) [6]. Las tres definiciones de la DI procedentes de estas instancias (CIE-10, AAIDD y DSM-5) coinciden en tres criterios diagnósticos esenciales:

- un déficit de las *funciones intelectuales*, como el razonamiento, la resolución de problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, el juicio y el aprendizaje. Este déficit se confirma por una evaluación clínica y se mide mediante tests de inteligencia (o psicométricos) estandarizados y adaptados a la cultura (Fig. 1), que permiten objetivar una diferencia significativa de las capacidades cognitivas de un individuo respecto a lo que se espera en función de su edad real: CI (cociente intelectual) inferior o igual a -2 desviaciones estándar, es decir, 70 ± 5 [7-10]. Por ejemplo, un perfil muy heterogéneo, con algunos subtests dentro de la norma, hace que se sospeche un trastorno específico de aprendizaje (disfasia, dispraxia, déficit de atención, etc.) y/o un trastorno psicopatológico en lugar de un trastorno del razonamiento (DI) y justifica la realización de pruebas neuropsicológicas suplementarias dirigidas a las funciones lingüísticas, las competencias visuoespaciales, mnésicas, de la atención y ejecutivas. Suele ser necesaria una consulta psicológica y/o psiquiátrica, así como evaluaciones estandarizadas de logopedia y de un ergoterapeuta, psicomotricista u optómetra para respaldar el diagnóstico o diagnósticos;
- un déficit del *funcionamiento adaptativo*, al menos en una de las tres dimensiones (habilidades conceptuales, sociales y prácticas), evaluadas con un cuestionario estandarizado del funcionamiento adaptativo (Fig. 2). Sin apoyo, los déficits de adaptación limitan el funcionamiento en uno o varios dominios de la vida diaria, como la comunicación, la participación social y las habilidades de la vida autónoma en diversos entornos (domicilio, colegio, trabajo, cultura y actividades recreativas);
- el hecho de que estos déficits que afectan a las habilidades intelectuales y adaptativas aparezcan *durante el período del desarrollo*, es decir, durante la infancia o la adolescencia. La AAIDD precisa la edad de 18 años, pero el DSM-5 no menciona una edad específica. Según la AAIDD, también se deben tener en cuenta cinco factores [5]:
 - las características del grupo de edad de la persona y su entorno lingüístico y cultural;
 - los trastornos sensoriomotores, conductuales y de comunicación que suelen asociarse;
 - los puntos fuertes (competencias nada o menos alteradas) que coexisten con los puntos débiles;
 - la descripción de las limitaciones que es importante para determinar el tipo de apoyo requerido;
 - el hecho de que, si la persona recibe un apoyo adecuado y personalizado durante un período sostenido, su funcionamiento debería mejorar.

La evaluación de las competencias adaptativas [11] es un complemento indispensable a la del CI para establecer el diagnóstico

“ Punto importante

Psicometría: principios, interés y precauciones

• Las baterías más utilizadas en Francia para evaluar el CI son las tres escalas de Wechsler, que se administran según la edad cronológica de la persona evaluada: WPPSI-IV (Escala de Wechsler para el Período Escolar y Primario IV) (2 años y 6 meses a 7 años y 7 meses), WISC-V (Escala de Inteligencia de Wechsler para Niños V) (6 años a 16 años y 11 meses) y WAIS-IV (Escala de Inteligencia de Wechsler para Adultos) (> 16 años). Los psicólogos son los únicos profesionales habilitados para realizar estos tests y deben utilizar las versiones más recientes, según su código de deontología. Estas baterías están compuestas de distintos subtests reagrupados en índices que evalúan diversas funciones cognitivas (razonamiento verbal, razonamiento fluido, razonamiento visuoespacial, memoria de trabajo, velocidad de tratamiento).

• El CI sigue una distribución normal en una población cuya media está en 100, con una desviación estándar de 15. Por tanto, la DI se define por un CI menor o igual a -2 desviaciones típicas, incluido un margen de error de medición (por lo general, ± 5 puntos), es decir, un resultado menor de 65-75 (70 ± 5). El perfil de una persona con una DI se caracteriza por un fracaso en las pruebas que evalúan el razonamiento lógico y abstracto, verbal (similitudes, comprensión, vocabulario) o visuoperceptivo y espacial (identificación de conceptos, matrices, cubos). Se observa una cierta homogeneidad de las puntuaciones estándar, en la mayoría de los casos con muy pocas diferencias significativas entre ellas y los distintos índices. La interpretación de los CI requiere que se conozcan varias dificultades:

- cuanto más pequeño es el niño, más inestable es la trayectoria del desarrollo, de modo que antes de los 5-6 años, el diagnóstico de DI debe ser prudente (salvo para las formas graves);
- las puntuaciones obtenidas derivan del rendimiento en un test estandarizado, por lo que no siempre reflejan competencias intelectuales cuya expresión puede verse dificultada por las condiciones de realización (p. ej., tiempo limitado, barrera lingüística, ansiedad por el rendimiento) o por los trastornos asociados (audición, visión, motricidad, praxias, lenguaje, cognición social, atención, regulación emocional, etc.);
- las escalas de Wechsler no son adecuadas para los pacientes con déficits mayores, porque el CI mínimo es de 45 (es decir, una persona que fracase en todos los subtests obtendrá un CI < 45, sin precisar más);
- las grandes disparidades entre las competencias preservadas y deficitarias suelen impedir el cálculo de un CI total y es primordial estudiar el perfil cognitivo analizando las disociaciones entre los distintos subtests.

de DI y precisar las competencias funcionales reales de la persona en las situaciones de la vida diaria. Las informaciones se recogen a partir de terceras personas que conocen bien a la persona evaluada (progenitores, educadores, etc.). La única escala de evaluación de la conducta adaptativa normalizada en la actualidad disponible en Francia es la VABS-II (*Vineland adaptive behavior scale II*), que presenta buenas cualidades psicométricas [12]. La VABS-II evalúa la conducta adaptativa a todas las edades de la vida (1-90 años) según cuatro dominios (comunicación, vida diaria, socialización, motricidad). Consta en total de 433 ítems. La escala permite definir puntuaciones para cada dominio, así como los equivalentes

“Punto importante

Evaluación de las competencias adaptativas

- La conducta adaptativa es la capacidad de responder a las exigencias del desarrollo y socioculturales de independencia personal y de responsabilidad social, así como de adaptarse «a situaciones nuevas mediante procedimientos cognitivos».
- Las competencias adaptativas incluyen:
 - las habilidades prácticas en las actividades de la vida diaria, sin tener que recurrir a una tercera persona (alimentarse, autocuidado, vestirse, desplazarse, vigilar por la propia seguridad, ocuparse y programar actividades, manipular el dinero, telefonear, etc.);
 - las habilidades conceptuales (lenguaje y comunicación, lectura y escritura, dominio de los conceptos de tiempo y espacio, manipulación de los nombres y operaciones aritméticas);
 - las habilidades sociales (relaciones interpersonales, sentido de responsabilidades, autoestima, comprensión y respeto de las reglas, resistencia a la credulidad o a la desconfianza exagerada, resolución de problemas sociales).

realizarse habitualmente, en ocasiones o en parte, o nunca. Este tipo de respuesta matizada permite interesarse por las tareas en fase de adquisición, sobre las que se puede centrar el proyecto educativo.

Grados de gravedad de la DI: del déficit intelectual a la discapacidad y a las necesidades de apoyo

La CIE-10 definía grados de gravedad de la DI basándose en el nivel intelectual en términos de CI. El DSM-5 en 2013 abandona el criterio del CI para clasificar la gravedad de la DI y ofrece una tipología descriptiva a partir de la conducta adaptativa conceptual, social y práctica. Los niveles de gravedad de la DI son: leve, moderado, grave y profundo (DSM-5). El objetivo principal de la clasificación del DSM-5 es identificar las necesidades de apoyo de la persona, que derivan de sus competencias adaptativas y de sus puntos débiles. Las necesidades de apoyo de una persona polidis-capacitada (deficiencia motora e intelectual grave) que requiere una ayuda continua, incluso para su alimentación y su higiene, son muy diferentes de las de una persona con una DI leve, que necesita una ayuda humana para contar su dinero u orientarse en los transportes. Este enfoque funcional comparte el enfoque actual de la discapacidad, que no deriva directa y exclusivamente de una deficiencia, sino de la interacción entre una vulnerabili-dad individual y un entorno, que puede ser un obstáculo o un elemento facilitador.

Diagnósticos diferenciales o asociados a la DI

Los diagnósticos diferenciales y asociados a la DI son múlti-ples: otros TND, trastorno sensorial, trastorno psiquiátrico, dolor, disfunción psicoafectiva u entorno educativo y pedagógico, etcé-tera. Cuatro motivos de consulta frecuentes (retraso psicomotor,

en edad de desarrollo (Fig. 2). También permite obtener una pun-tuación compuesta que proporciona una evaluación global de la conducta adaptativa (promedio = 100; desviación estándar = 15). Para cada ítem, se proponen tres tipos de respuestas: la tarea puede

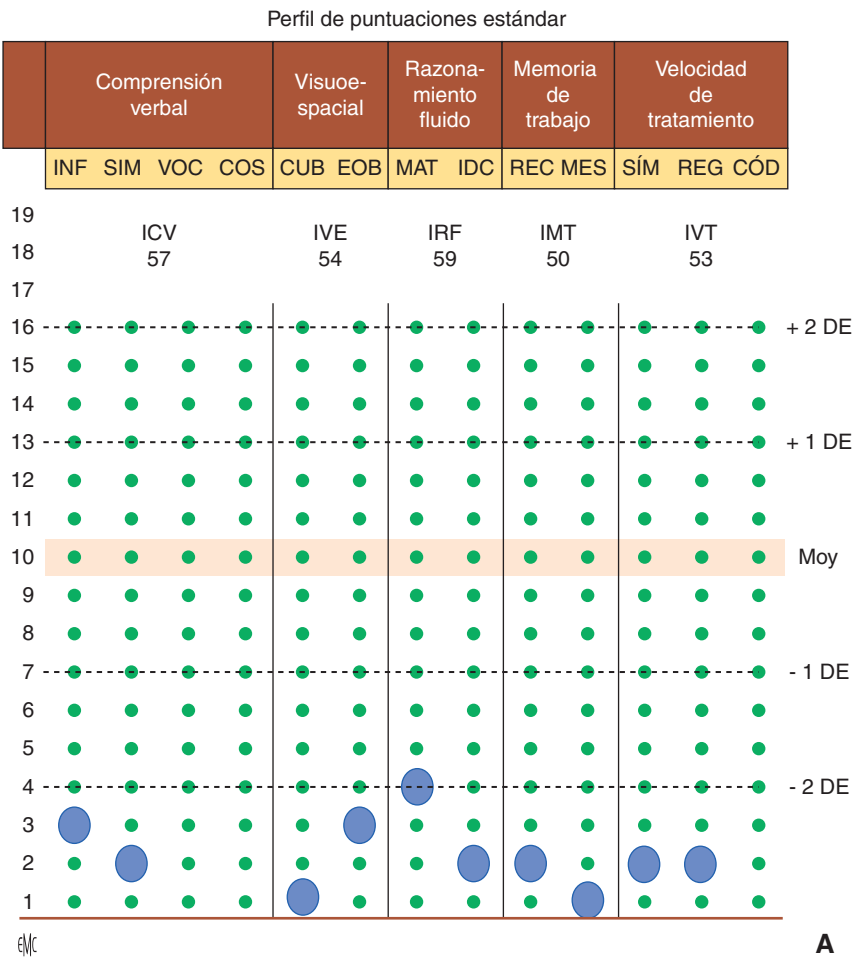


Figura 1. Resultados psicométricos de dos niños, uno con un trastorno del desarrollo intelectual leve (A) y otro con un trastorno específico del lenguaje oral o disfasia expresiva (B). A. Niño de 4 años y 5 meses. Trastorno del desarrollo intelectual leve-moderado. WPPSI-IV (escala de Wechsler para el período escolar y primario): resultados homogéneos deficitarios (cociente intelectual total: 48). Conducta adaptativa (VABS-II [Vineland adaptive behavior scale II]): comunicación: 56; vida diaria: 45; socialización: 53.

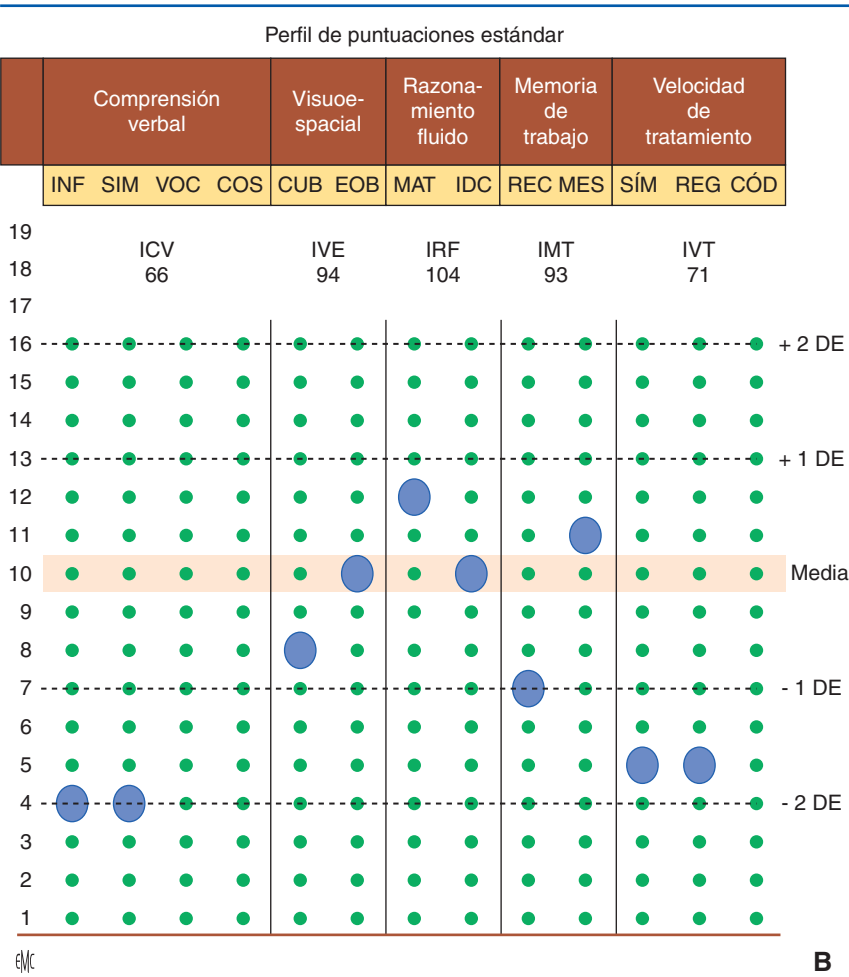


Figura 1. (continuación) Resultados psicométricos de dos niños, uno con un trastorno del desarrollo intelectual leve (A) y otro con un trastorno específico del lenguaje oral o disfasia expresiva (B).
B. Niño de 5 años. TELO (trastorno específico del lenguaje oral o disfasia expresiva). WPPSI-IV: resultados heterogéneos. Razonamiento fluido normal. Conducta adaptativa (VABS-II): comunicación: 68; vida diaria: 93; socialización: 100.

retraso del lenguaje, hiperactividad, fracaso escolar) ilustran esta imbricación frecuente entre los factores personales (TDI y otros TND, trastorno sensorial) y los factores ambientales:

- un «retraso psicomotor», o un «retraso del lenguaje oral», puede ser la manifestación precoz de distintos TND: una DI, pero también un trastorno del espectro del autismo (TEA) y los trastornos cognitivos específicos graves o múltiples, del lenguaje oral (trastorno específico del lenguaje oral o disfasia), o de la coordinación (dispraxia o trastorno del desarrollo de la coordinación [TDC]). Siempre se busca un trastorno sensorial (audición, visión), asociado a menudo a un TND;
- una «conducta hiperactiva» o «alteraciones de las funciones fisiológicas» (sueño, alimentación) son signos de alerta poco específicos, que pueden poner de manifiesto una DI, un TEA, pero también un TDAH (trastorno por déficit de atención con hiperactividad), un trastorno psicopatológico aislado o asociado (depresión, ansiedad, trastorno psicótico), una patología somática con dolor crónico, o un entorno afectivo (familiar y educativo) «inseguro»;
- un «fracaso escolar», además de las disfunciones psicoafectivas, educativa y pedagógica, puede poner de manifiesto una DI leve, trastornos específicos de los aprendizajes escolares (lectura, cálculo, etc.), trastornos de las funciones mnésicas, de la atención (TDA sin hiperactividad) y de las funciones ejecutivas.

Un niño que tenga un TDI también puede presentar un trastorno del desarrollo más marcado de una o de varias funciones cognitivas (lenguaje, praxias, atención, cognición social, etc.). Por ejemplo, alrededor del 30-40% de las personas que presentan un TEA también tienen una DI. Asimismo, los niños con una DI pueden tener un déficit de atención más grave que lo que sería de esperar teniendo en cuenta su trastorno intelectual. Sin embargo, el diagnóstico de ciertos trastornos cognitivos denominados «específicos», reagrupados bajo el término *dis* (disfasia, dislexia, dispraxia, discalculia) implica, en su definición, la conservación de las competencias intelectuales. Por tanto, para evitar

cualquier confusión, es preferible reservar el término *dis* a los niños sin DI. En caso de DI, el déficit específico de una u otra función cognitiva se describe del siguiente modo: «DI asociada a un trastorno del lenguaje oral y/o un trastorno de las praxias gestuales o un trastorno visuoespacial», etc. La existencia de este déficit cognitivo asociado a la DI justifica una rehabilitación dirigida (logopedia, ergoterapia, etc.) como para los niños que presentan trastornos específicos sin DI.

Además, la asociación de varios trastornos cognitivos específicos puede influir en el rendimiento en un test de CI, lo que plantea la cuestión del diagnóstico diferencial con una DI leve. La presencia de un déficit motor o sensorial (visual, auditivo), de trastornos psicoafectivos, así como un entorno lingüístico y social poco estimulante hace que el diagnóstico sea aún más complejo. La evaluación fina de los perfiles psicométricos, de las competencias socioadaptativas y del entorno es determinante.

■ Epidemiología

Prevalencia

Los epidemiólogos conocen la elevada prevalencia de la DI en la población general desde hace mucho tiempo, pero su frecuencia real sigue siendo controvertida. Para las DI graves (CI < 50), se admite una prevalencia del 0,3-0,4% [13, 14]. Sin embargo, para las DI leves (CI de 50-70), la prevalencia es del 0,8-2,5% según los estudios epidemiológicos, debido a la heterogeneidad de los tests utilizados y de la edad de la población estudiada. Hasta comienzos de la década de 1980, la prevalencia de las DI leves se estimaba en el 2,5% [15], correspondiente a una tasa teórica esperada de la curva de Gauss del CI. En el único estudio en la población general en un departamento francés [16] se ha observado una prevalencia estimada en el 1,8%, incluidas las deficiencias intelectuales leves (DIL) disociadas y las DIL «límite» (CI total de 70-74). A la vista

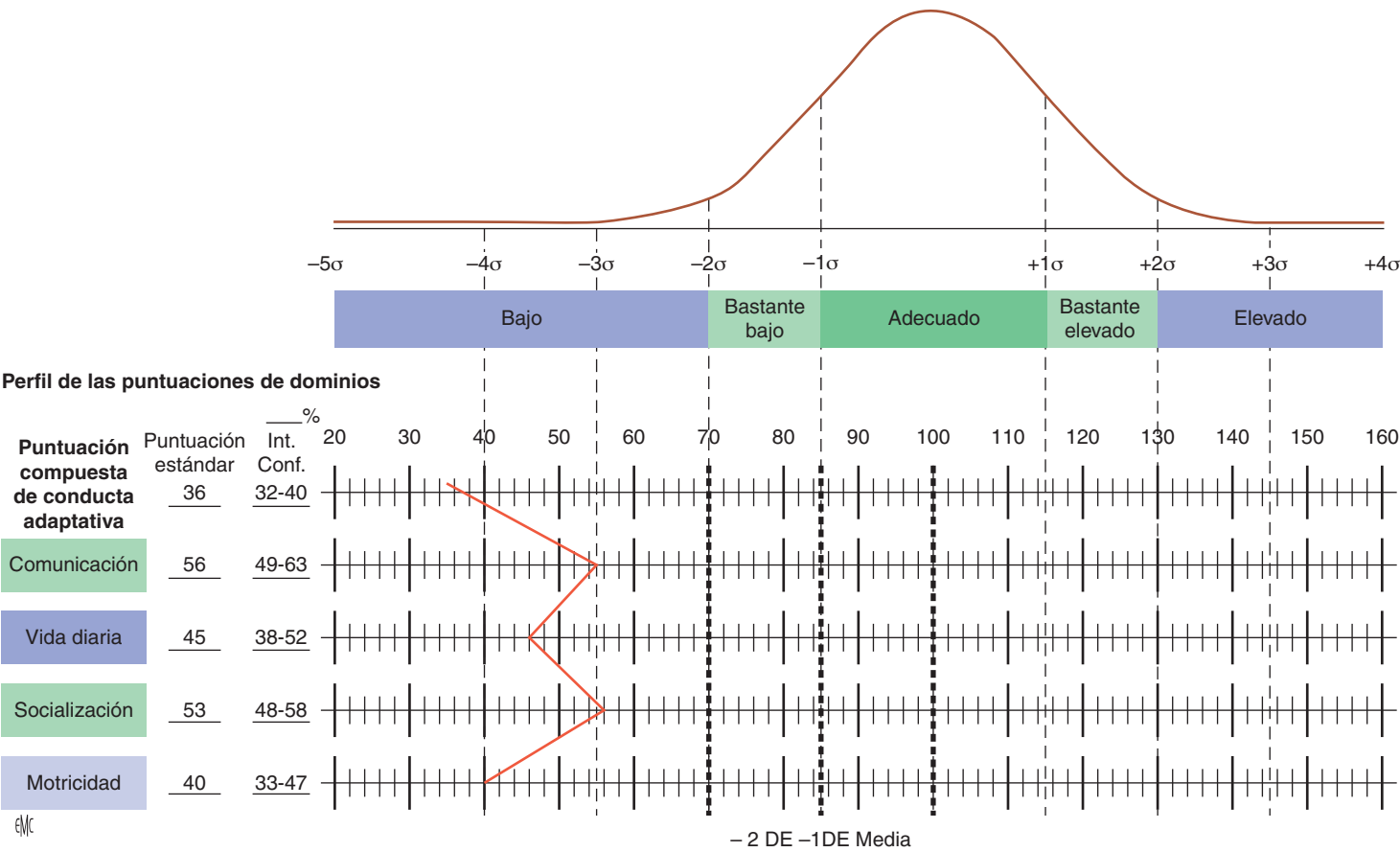


Figura 2. Perfil VABS-II (*Vineland adaptive behavior scale II*) del paciente cuya psicometría se presenta en la [Figura 1A](#). La coherencia entre los resultados de la prueba psicométrica y de las competencias adaptativas confirma el diagnóstico de trastorno del desarrollo intelectual. Comunicación personal, J. Velazquez, neuropsicólogo, Lyon.

de estos datos epidemiológicos, se puede aceptar razonablemente que alrededor del 2% de los recién nacidos tendrán un TDI.

Etiología

Las causas de DI son muy variadas: puede tratarse de una agresión al cerebro en desarrollo durante el período prenatal (infección, tóxica, patología materna), perinatal (gran prematuridad, anoxoisquemia a término) o posnatal (ahogamiento, encefalitis, tumores, traumatismos craneales, etc.), aunque en la mayoría de los casos, se identifica o se sospecha una causa genética.

Las anoxoisquemias perinatales han disminuido por los progresos del seguimiento de los embarazos y de la reanimación neonatal, pero siguen estando de actualidad, en particular en los países en los que la medicina perinatal no está organizada. Un cuadro de hipoxia-isquemia debe estar bien documentado antes de considerar que una discapacidad cognitiva está relacionada con el parto. Hay que ser prudente ante la hipótesis de un parto vivido como «dramático» si el recién nacido ha presentado una conducta neurológica y alimentaria normal durante los dos primeros días de vida. Además, tanto en los niños a término como en los grandes prematuros, la patología vascular perinatal pocas veces es responsable de una DI aislada: la ausencia de signos motores asociados y unas pruebas de imagen normales incitan a poner en duda esta hipótesis. Por último, una anoxia aguda que se produzca fuera de cualquier factor obstétrico incita a buscar una patología constitucional del feto.

Entre las causas genéticas de DI, se distinguen principalmente las anomalías cromosómicas (anomalías del número y estructurales) visibles en el cariotipo, los microrreordenamientos genómicos desequilibrados diversos identificados mediante la técnica de CGH-array (hibridación genómica comparativa en matriz) o análisis cromosómico en microarreglo de ácido desoxirribonucleico

(ADN) (ACMA), las anomalías monogénicas y las anomalías genéticas no mendelianas (fenómeno de impronta parental, etc.). En la actualidad, cerca de 1.000 genes diferentes están implicados en la DI ^[17], con una escasa recurrencia de cada uno (menos del 1%), lo que hace que no se disponga de orientación a la hora de elegir las estrategias diagnósticas complejas, en particular en la DI aislada, hacia un síndrome clínico preciso.

La tasa de identificación de la etiología varía de forma muy importante según la gravedad de la DI: se demuestra la presencia de factores orgánicos en el 75% de las formas graves (deficiencia intelectual grave; CI < 50) y la prevalencia es la misma con independencia del medio socioeconómico del niño. En cambio, la etiología solo se identifica en una pequeña proporción (del orden del 30%) de las DIL, que se deben en su mayoría a una imbricación entre factores psicosociales, culturales y genéticos.

■ Fisiopatología

Disfunciones neurobiológicas moleculares y celulares

La identificación de muchos genes responsables de DI en los últimos 20 años ha permitido comprender mejor las bases moleculares y celulares de los DI, aunque en muchos casos la relación entre la función de la proteína codificada por el gen y la aparición de la DI se desconoce o aún es hipotética ^[18]. Muchas proteínas defectuosas están implicadas en el control de la expresión de los genes y en el funcionamiento de la sinapsis. Otras alteran el metabolismo energético (mitocondrial), el reciclaje intracelular (lisosoma), la excitabilidad o los intercambios de membrana intra e intercelulares, etc.

La fisiopatología de la DI depende también del estadio de desarrollo del sistema nervioso central (SNC) implicado. Todas

las etapas del desarrollo pueden verse afectadas, desde la organogénesis (neurogénesis, migración neuronal y diferenciación neuronal, axonogénesis, sinaptogénesis) hasta el funcionamiento de la transmisión sináptica (maduración y plasticidad sináptica). Por lo general, cuanto más precoz es la afectación, más importantes son las lesiones del SNC, responsables de malformaciones cerebrales (microcefalias, disgenesias corticales). Cuando no existen malformaciones cerebrales visibles microscópicamente, lo que es el caso más frecuente, se han observado anomalías de la densidad y de la estructura de las espinas dendríticas (que albergan la mayoría de las sinapsis excitatorias) y defectos de remodelación sináptica en diferentes síndromes (trisomía 21, síndrome del X frágil, etc.). Sin embargo, las modificaciones sinápticas y las remodelaciones estructurales de las redes neuronales constituyen la base de los procesos de memorización y de aprendizaje.

Procesos cognitivos deficitarios, trayectorias del desarrollo

La alteración de los procesos cognitivos en las personas con una DI se describió ya en la década de 1960, a partir de enfoques teóricos y metodológicos diversos ^[14]. La DI no se debe a la alteración de un único proceso específico, sino a una disfunción de muchos procesos cognitivos necesarios para el aprendizaje, el razonamiento lógico, la transferencia de las estrategias aprendidas en un contexto diferente y la toma de decisiones ^[19].

Diversos procesos muy poco específicos «de bajo nivel» están alterados en las personas con una DI: la velocidad de tratamiento y las modalidades de tratamiento global o local de la información. Sin embargo, los procesos de «alto nivel», como las funciones ejecutivas (procesos destinados a controlar el pensamiento y la acción) también son deficitarios:

- la memoria de trabajo (operación de tratamiento de informaciones almacenadas en la memoria a corto plazo);
- la inhibición (impedir una respuesta automática no pertinente);
- y la flexibilidad mental (capacidad de cambiar de punto de vista o de procedimiento).

Estos déficits influyen en procesos cognitivos aún más complejos como la planificación. La memoria de trabajo es deficitaria en la mayoría de las personas con una DI, con disociaciones inter-sindrómicas: por ejemplo, alteración más marcada de la memoria verbal en la trisomía 21 y de la memoria visuoespacial en el síndrome de Williams ^[20]. Se han demostrado defectos de flexibilidad, inhibición y planificación en distintos síndromes (síndrome del X frágil, trisomía 21, síndrome de Williams). Las diferencias con los niños sin discapacidad aumentan cuando la carga cognitiva y el control necesario para realizar una tarea son mayores ^[21]. Sin embargo, la memoria de trabajo es esencial en la adquisición del lenguaje, de la lectura, del cálculo y del razonamiento. Las funciones ejecutivas también son necesarias para la eficacia del tratamiento de la información, en la organización de la actividad y, por último, para las competencias socioadaptativas. La memoria a largo plazo explícita está alterada, más con el material verbal que visual ^[22]. La memorización de localizaciones espaciales, que es una actividad automática, es mejor. Por último, la memoria implícita (aprendizaje no consciente resultante de la experiencia repetida de una situación) suele estar conservada en las personas con DI.

Al igual que en todos los niños, la trayectoria del desarrollo de un niño con DI se modela desde la más corta edad por la actividad y las interacciones bidireccionales constantes entre los factores genéticos, neurobiológicos, conductuales y ambientales ^[23].

■ Identificación y detección precoz

Un lactante o un niño que presente un trastorno del neurodesarrollo puede identificarse en tres contextos clínicos distintos:

- un seguimiento dirigido de poblaciones de niños «vulnerables» debido a eventos pre o perinatales;
- el descubrimiento de un signo de alerta al nacer;
- un desarrollo inusual en un niño sin factores de riesgo conocidos.

Poblaciones de niños vulnerables, identificados en la etapa pre o perinatal

Algunas poblaciones de recién nacidos pueden considerarse vulnerables, es decir, presentar un riesgo mayor al de la población general de tener una DI o un trastorno del neurodesarrollo: se trata de recién nacidos prematuros, o que han tenido signos de anoxia perinatal, o una exposición durante el embarazo a un agente infeccioso (p. ej., citomegalovirus, toxoplasmosis), a un tóxico (p. ej., alcohol, anticomicial), a una patología materna (p. ej., distiroidismo), o incluso recién nacidos en quienes se ha descubierto una anomalía cerebral de pronóstico incierto en las ecografías prenatales, con continuación del embarazo (p. ej., ventriculomegalia, agenesia del cuerpo calloso, anomalías cerebelosas). Una anomalía cromosómica también se puede identificar en la etapa prenatal, en un análisis genético solicitado ante un signo de alerta ecográfico o en el marco de la detección precoz generalizada de la trisomía 21, que plantea cuestiones éticas específicas ^[24]. Para los recién nacidos prematuros o que hayan tenido signos de anoxia perinatal, en países como Francia se están creando progresivamente muchas redes perinatales, en las que intervienen neonatólogos, pediatras de consultas privadas y centros de acción medicosocial precoz).

Descubrimiento de un signo de alerta al nacer

En el período neonatal, el recién nacido puede presentar un signo morfológico (p. ej., una malformación de un órgano, una morfología inusual de la cara o de los miembros) o un signo neurológico (p. ej., hipotonía, convulsiones, microcefalia, macrocefalia, trastorno de succión-deglución). Estos signos pueden asociarse a un retraso del desarrollo y necesitan investigaciones ^[25]. Los signos clínicos pueden ser característicos de un síndrome conocido (p. ej., síndrome de Williams-Beuren, síndrome de Prader-Willi o trisomía 21). Para la trisomía 21, la aceptación del diagnóstico por los progenitores es más difícil, porque en la actualidad se considera un «fracaso» de la detección precoz. En este contexto, la calidad de las condiciones en las que se comunica el diagnóstico es determinante e influye en la aceptación por los progenitores y en la instauración de un acompañamiento adecuado. La American Academy of Pediatrics ha propuesto unas recomendaciones sobre las condiciones de la comunicación de un diagnóstico de la trisomía 21 ^[26]: la consulta de comunicación implica, si es posible, de forma conjunta al obstetra y al pediatra, en presencia de los dos progenitores, en una habitación específica y rápidamente después de la sospecha diagnóstica clínica. El contenido de la comunicación debe ser justo, actualizado e incluir informaciones sobre las asociaciones de apoyo y los profesionales con los que se debe contactar para el acompañamiento precoz. También se recomienda una consulta de seguimiento en un plazo de unas semanas.

Además, la detección precoz neonatal ha demostrado su pertinencia para dos patologías accesibles a un tratamiento desde los primeros días de vida: la fenilcetonuria y el hipotiroidismo congénito ^[27].

Desarrollo inusual en un niño sin factores de riesgo

El desfase en el desarrollo psicomotor de un niño «corriente», sin factores de riesgo familiar, pre- o perinatal, es la situación clínica más frecuente. Algunos signos de alerta precoces, desde las primeras semanas (hipotonía franca, mal contacto ocular, ausencia de sonrisa social a los 3 meses, ausencia de prensión voluntaria a los 6 meses), justifican de entrada la realización de pruebas complementarias ante este trastorno demostrado del neurodesarrollo.

Otros signos de alerta (ausencia de transferencia o de desplazamiento en el suelo a los 12 meses, ausencia de marcha a los 18 meses, ausencia de lenguaje a los dos años, conducta muy hiperactiva o desafiante a los 3-5 años, etc.) son menos específicos y pueden revelar un trastorno del neurodesarrollo o constituir una simple variante individual del desarrollo psicomotor ordinario, favorecidos en ocasiones por un entorno psicosocial

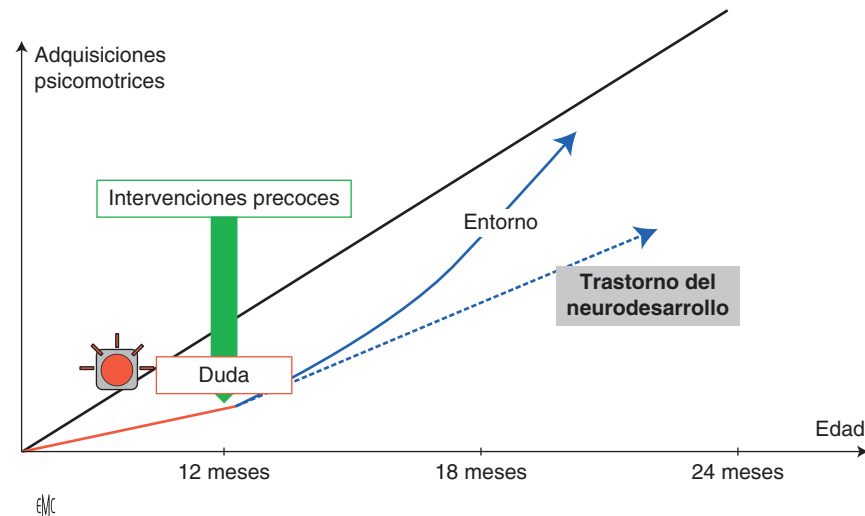


Figura 3. Ante la duda de un progenitor sobre el desarrollo de su hijo, el médico no debe sobre todo trivializarla, sino confirmar que el desarrollo parece inusual y remitir al niño a un kinesiterapeuta, un psicomotricista, un logopeda, un equipo procedente de un centro médico-psicológico, de un centro médico-psicopedagógico y de un centro de acción medicosocial precoz, según el signo de alerta y la accesibilidad de estos profesionales, para reforzar las estimulaciones sensoriomotoras y las modalidades de comunicación, en colaboración con los progenitores. En este estadio en el que simplemente existe una duda, no se establece un diagnóstico. La trayectoria del desarrollo del niño debe reevaluarse mediante un seguimiento con regularidad (6 meses, 1 año) y se debe sospechar un trastorno del neurodesarrollo si se produce una recuperación insuficiente a pesar de una intervención precoz. Por tanto, el diagnóstico de un trastorno del neurodesarrollo es un proceso dinámico que se realiza en dos tiempos: distinción inicial de una simple variante del desarrollo ordinario respecto a un trastorno del neurodesarrollo y, después, precisar el tipo exacto de trastorno del neurodesarrollo (deficiencia intelectual, trastorno del espectro autista, trastornos complejos del lenguaje o de la coordinación).

poco estimulante, sin que se asocie necesariamente a una vulnerabilidad del propio niño. Un familiar, un profesional de la primera infancia o los progenitores se preocupan por un desarrollo inusual en comparación con los otros niños de la misma edad (Fig. 3). La identificación de estos signos de alerta requiere que los profesionales de la primera infancia conozcan el desarrollo psicomotor habitual, sus variaciones y los signos que deben investigar. Las escalas de desarrollo psicomotor, como la escala de Brunet-Lézine [28], permiten comparar el desarrollo del niño con la población general, en los cuatro dominios: lenguaje, postura, interacción social, coordinación oculomaneal. Cuando los exámenes del carnet de salud (8 días, 9 meses y 24 meses) se realizan con rigor, permiten a los médicos de atención primaria identificar la mayoría de las deficiencias o discapacidades, con solicitud de una consulta especializada ante un desfase en uno o varios dominios de adquisición. La detección precoz de los trastornos del neurodesarrollo forma parte además de las misiones de los equipos de protección maternoinfantil y, después, del médico escolar.

Una DI leve puede manifestarse más tarde, en la escuela primaria, e incluso en la secundaria ante signos poco específicos: fracaso escolar, trastornos conductuales, depresión en la adolescencia. La evaluación psicométrica y la evaluación de las competencias adaptativas permitirán confirmar el diagnóstico.

■ Diagnóstico etiológico

Motivos para buscar una causa de DI

Una vez establecido el diagnóstico positivo, se debe determinar el diagnóstico etiológico, que es una cuestión fundamental para el niño y sus progenitores. Aunque por el momento sólo existen pocos enfoques terapéuticos para la mayoría de los síndromes conocidos, la identificación de la causa de una DI (diagnóstico etiológico) es una etapa importante, con múltiples beneficios para los pacientes y las familias. Esto permite:

- responder a la pregunta del «por qué» y poner nombre a la enfermedad;
- precisar el pronóstico y la trayectoria del desarrollo;
- instaurar un seguimiento médico apropiado para evitar multidiscapacidades, acceder a los posibles tratamientos innovadores, adaptar el acompañamiento socioeducativo, así como ayudar al apoyo familiar con las asociaciones implicadas;

- y precisar el consejo genético (que permite si es preciso acceder a un diagnóstico prenatal) para los progenitores y los familiares, lo que sólo es posible de forma fiable en caso de certeza del diagnóstico etiológico en el caso índice.

Es importante identificar de entrada las situaciones de carencia afectiva importante, los malos tratos graves o los casos de psicopatología de los progenitores particularmente perturbada, que pueden causar retrasos del desarrollo psicomotor. En este caso, los progresos a menudo rápidos del niño en un entorno adecuado permiten confirmar el diagnóstico. De lo contrario, se debe buscar una causa «constitucional» asociada.

Proceso clínico del diagnóstico etiológico

La primera parte de la evaluación siempre es clínica [14, 29] (Fig. 4). La recopilación de los antecedentes familiares (DI y otros TND), enfermedades psiquiátricas, malformaciones congénitas) puede permitir en ocasiones sospechar una etiología o un modo de transmisión (en particular, una DI relacionada con el cromosoma X). La historia obstétrica, los antecedentes médicos y la trayectoria del desarrollo del niño después del período prenatal son esenciales. Hay que buscar, en particular, los antecedentes de crisis comiciales, de regresión psicomotora o de intolerancia a la fiebre, al ayuno o a ciertos nutrientes. A continuación, se realiza una exploración física detallada del niño, con las curvas ponderoestaturales y de perímetro cefálico, centrándose en particular en la exploración neurológica y morfológica.

Al final de esta primera etapa clínica, se presentan dos situaciones:

- se sospecha una causa ante un cuadro clínico sugestivo de entrada. Se puede citar, a título de ejemplo, la trisomía 21 que se sospecha ante una hipotonía neonatal con rasgos morfológicos característicos y se confirma con el cariotipo estándar. Asimismo, una fetopatía por citomegalovirus sospechada ante un crecimiento intrauterino retardado con microcefalia y sordera se confirma después del nacer por la viruria y las pruebas de imagen cerebrales. Ante un niño muy agitado, con mirada huidiza, cara alargada y orejas grandes, el síndrome del X frágil se confirma con rapidez mediante pruebas de biología molecular;
- ningún elemento clínico permite orientar el diagnóstico. Se puede solicitar la opinión especializada de un genetista en caso de particularidad morfológica o de malformaciones extracerebrales asociadas y para cualquier solicitud de consejo genético

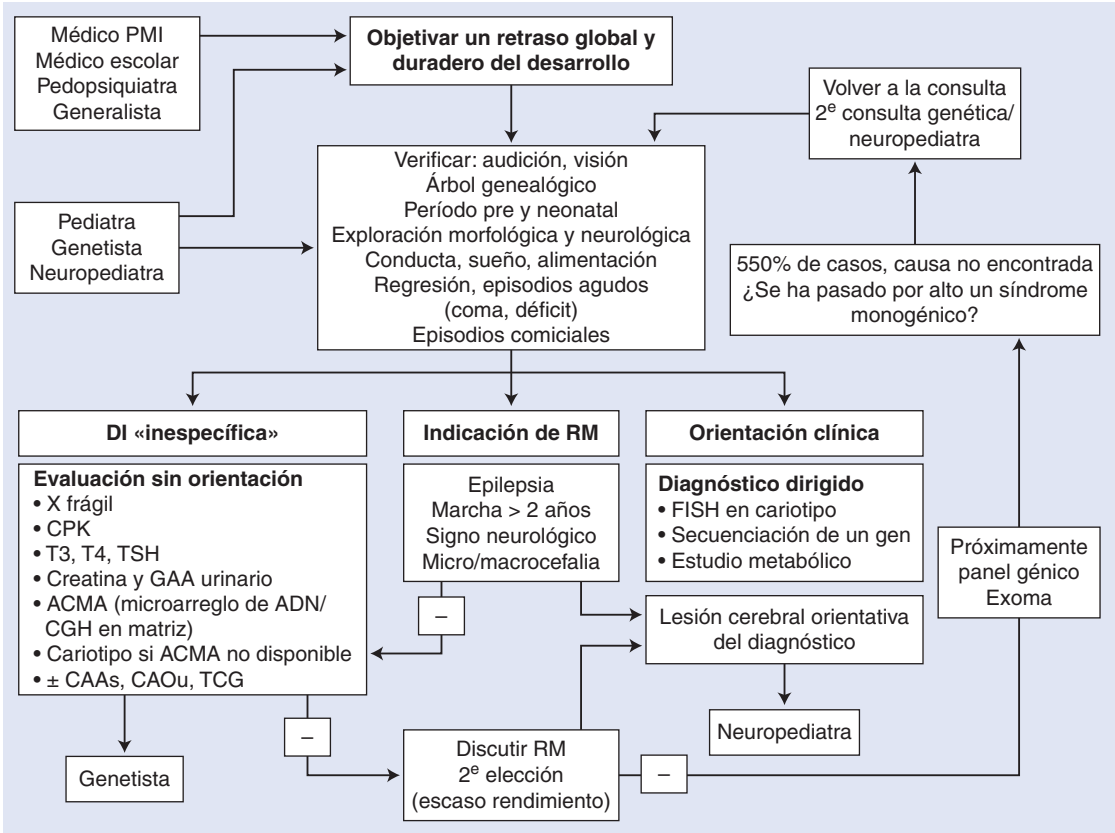


Figura 4. Árbol de decisiones. Trastorno del desarrollo intelectual. PMI: protección maternoinfantil; CPK: creatina fosfocinasa; TSH: tiotropina; GAA: guanidinoacetato; ACMA: análisis cromosómico en microarreglo de ácido desoxirribonucleico (ADN); CGH: hibridación genómica comparativa; CAAs: cromatografía de aminoácidos sanguíneos; CAOUs: cromatografía de ácidos orgánicos urinarios; TCG: trastorno congénito de la N-glucosilación de las proteínas; FISH: hibridación in situ con sondas fluorescentes; RM: resonancia magnética; DI: deficiencia intelectual.

familiar. Se solicita una consulta de neuropediatría en caso de prematuridad, de crecimiento intrauterino retardado, de antecedentes perinatales, en caso de trastornos motores o de fatigabilidad excesiva, de regresión del desarrollo, de anomalías del crecimiento del perímetro craneal, de exploración neurológica patológica (espasticidad, distonía, ataxia, déficit motor, etc.), o en caso de episodio neurológico agudo: episodio de epilepsia, movimientos anormales (aparte de las estereotipias), trastorno de la consciencia.

Lugar de las pruebas complementarias (Fig. 4)

Resonancia magnética (RM)

Pone de manifiesto una anomalía cerebral en alrededor del 30% de los casos. Sin embargo, las anomalías observadas proporcionan la clave del diagnóstico etiológico sólo en el 2-4% de los casos. Debido a su escasa aportación diagnóstica y, sobre todo, a la necesidad de una sedación para muchos pacientes, la RM no se recomienda como primera línea. Está indicada en caso de macrocefalia, de microcefalia, de epilepsia, de signos neurológicos en la exploración, de retraso grave con afectación motora (marcha no adquirida a los dos años) o de regresión psicomotora [30]. Cuando se realiza una RM, debe completarse con una secuencia de espectroscopia por RM, que detecta las anomalías del metabolismo de la creatina o energético (pico de lactato anormal). La RM se puede completar con una tomografía computarizada (TC), esencialmente para buscar calcificaciones en caso de microcefalia o de anomalía de la sustancia blanca.

Electromiograma (EMG)

Raras veces está indicado en la evaluación etiológica de una DI en ausencia de una epilepsia asociada. El EEG orienta pocas veces hacia un diagnóstico preciso, aunque algunos perfiles de EEG son sugestivos: síndromes de Angelman, de Rett o algunas anomalías cromosómicas raras (deleción 4p, dup 15q, etc.). El vídeo-EEG del

sueño (en 24 h) puede resultar indispensable en caso de regresión cognitiva (lenguaje o capacidades visuoespaciales, etc.) que puede deberse a encefalopatías epilépticas como las puntas-ondas continuas del sueño o el síndrome de Landau-Kleffner.

Cariotipo

Es una exploración pangenómica de baja sensibilidad. Aparte de la trisomía 21, su rendimiento diagnóstico es bajo. Esta exploración se ha sustituido en primera elección por las nuevas tecnologías, en particular los métodos de «cariotipo molecular» por CGH/ACMA, 100 veces más sensibles, que detectan las pérdidas o las ganancias de material genético, pero no permiten ver las translocaciones equilibradas. Algunas duplicaciones o deleciones detectadas mediante ACMA tienen un significado desconocido, sin relación con el TDI.

Síndrome del X frágil

No se puede diagnosticar en un cariotipo simple y requiere un estudio molecular específico. Se trata de una patología frecuente (uno de cada 5.000 niños y una de cada 9.000 niñas) cuyo diagnóstico clínico en ocasiones es difícil. Su carácter familiar y sus consecuencias para el consejo genético justifican su realización sistemática ante cualquier DI no sindrómica.

Pruebas de laboratorio corrientes

En un niño, la determinación de la concentración de la creatina fosfocinasa detecta precozmente una miopatía de Duchenne, que puede manifestarse inicialmente por un retraso psicomotor. El estudio tiroideo es indispensable, pues muchos síndromes se acompañan de un distiroidismo causante de una multidiscapacidad. Además, la comparación de T3 y T4 permite sospechar un déficit de transportador cerebral de T3 (gen *MCT8*), anomalía ligada al X que se caracteriza por concentraciones ligeramente elevadas de T3, que contrastan con unas cifras de T4 bajas.

Pruebas bioquímicas especializadas

El grupo muy amplio de las enfermedades hereditarias del metabolismo se sospecha ante ciertas situaciones clínicas: afectación multivisceral o sensorial, signos neurológicos progresivos o fluctuantes, episodios neurológicos agudos inexplicados, intolerancias a las proteínas, que justifican exploraciones especializadas. En ausencia de orientación clínica, se solicitan una cromatografía de los aminoácidos sanguíneos (CAAs), una cromatografía de los ácidos orgánicos urinarios (CAOu) y un estudio de trastornos congénitos de la glucosilación (trastorno de la N-glucosilación de las proteínas) en caso de consanguinidad de los progenitores o de DI grave o profunda. Además, si no se dispone de RM con espectroscopia, la determinación de la concentración urinaria de guanidinoacetato y de creatinina permite buscar un defecto de síntesis o de transporte de la creatina, poco específico clínicamente.

La indicación de pruebas más invasivas, como una punción lumbar, se debe comentar con un neuropediatra. Esta prueba permite estudiar la proporción glucorraquia/glucemia si se sospecha un déficit de GLUT1. El lactato y el piruvato pueden orientar hacia un déficit de piruvato deshidrogenasa (PDH) o de la cadena respiratoria mitocondrial. La cromatografía de los aminoácidos en el líquido cefalorraquídeo (LCR) permite buscar los déficits excepcionales de serina (microcefalia, DI grave) y la hiperglicinemia sin cetosis, cuyas formas frustradas, en ocasiones engañosas, no se acompañan de epilepsia. La determinación de la concentración de neurotransmisores en el LCR depende también de los signos neurológicos asociados (distonía, movimientos oculares, etc.).

En ausencia de orientación clínica

Si no existe una orientación clínica, las técnicas de secuenciación de alto rendimiento o secuenciación de última generación (NGS, *next generation sequencing*) se proponen en muchos centros de diagnóstico especializados^[31]. La secuenciación de alto rendimiento puede centrarse en paneles de genes conocidos de DI o actuar sobre el genoma completo (WES, *whole exome sequencing*). La secuenciación del genoma completo (WGS, *whole genome sequencing*) aún se reserva a la investigación. Estas nuevas tecnologías confieren paradójicamente un papel esencial a la clínica, indispensable para validar la variante patógena entre las múltiples variantes identificadas en un individuo dado. Desde el punto de vista ético, además de la interpretación de las variantes de significado incierto, una de las cuestiones que plantean estas técnicas pangenómicas es el descubrimiento fortuito de resultados no solicitados (*unsolicited findings*), es decir, de anomalías sin relación con la indicación inicial. Por tanto, la solicitud de estas pruebas requiere una información previa y un consentimiento escrito del paciente y/o de su representante legal, así como una colaboración estrecha entre el solicitante, el genetista clínico y el laboratorio, para la interpretación de los resultados.

Si no se obtiene un diagnóstico a pesar de todas las técnicas disponibles, es importante revisar al paciente cada dos años para buscar un signo clínico orientativo nuevo o proponer nuevas técnicas diagnósticas no disponibles previamente.

■ Evaluaciones pluridimensionales y proyecto de acompañamiento médico-psicoeducativo

Se deben explorar cuatro grandes dimensiones con vistas a elaborar un proyecto de vida que parta de los deseos de la persona y que englobe los apoyos humanos y técnicos adecuados a sus necesidades:

- la salud, patologías somáticas asociadas y el diagnóstico etiológico;
- la evaluación de las competencias (puntos fuertes y débiles) y los trastornos psicopatológicos asociados;
- la evaluación ecológica en situación de interacción, de las competencias socioemocionales, de la conducta adaptativa, de la autodeterminación y de la participación social de las personas, así como de las necesidades de apoyo derivadas de ello;

- la evaluación ecosistémica del entorno (obstáculo o facilitador), de los recursos de los profesionales y de las familias.

Todas estas dimensiones, que no se pueden detallar en este artículo, se abordan ampliamente en la experiencia colectiva del Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) sobre la DI^[14].

Salud y patologías somáticas asociadas

Las necesidades de cuidados médicos de las personas con DI son muy superiores a las de la población general^[14]. Algunos problemas de salud corrientes (bucodentales, trastornos sensoriales) son más frecuentes, pero se detectan y se cuidan peor en las personas con DI. Respecto a los cuidados dentales, una revisión de la literatura y las propuestas de cuidados adecuados ya publicadas con ocasión de la audiencia pública de la Haute Autorité de Santé^[32] insisten en la necesidad de acompañamiento de los cuidados dentales con estrategias específicas (sedación vigil, enfoque cognitivo-conductual). Los trastornos de la audición, de la visión y las patologías oftalmológicas son frecuentes y requieren una detección precoz y un seguimiento con regularidad. Las enfermedades coronarias son la segunda causa de mortalidad en las personas con DI, que acumulan factores de riesgo: hipertensión, diabetes, obesidad, errores dietéticos, poco ejercicio físico.

Otras patologías crónicas (epilepsia, trastornos del sueño, trastornos psiquiátricos, algunos cánceres) se observan con más frecuencia en las personas con una DI y contribuyen a la demanda de cuidados médicos suplementarios. La epilepsia afecta al 17-50% de las personas con DI (frente al 0,5-1% en la población general). Su prevalencia aumenta con la gravedad de la DI (estimada en el 3% en los pacientes con DI moderada; sería del 30-50% en caso de DI grave-profunda) y depende también de la etiología, pues algunos síndromes no se acompañan de epilepsia, mientras que en otros existe una epilepsia farmacorresistente. Los trastornos del sueño en los adultos con DI varían del 8% al 34%. Existen múltiples causas: trastornos psicoafectivos, apneas del sueño, episodios comiciales, fármacos, perturbación de la estructura del sueño. Algunos cánceres son más frecuentes en la población con DI que en la población general, y su diagnóstico se ve retrasado.

El envejecimiento presenta algunas particularidades en las personas con DI, con un riesgo de demencia multiplicado por 2-3, y muy elevado en algunos síndromes (trisomía 21). La precocidad del envejecimiento en las personas con DI parece relacionada sobre todo con enfermedades específicas, la epilepsia, los tratamientos farmacológicos, el entorno social y, muy a menudo, con las dificultades de acceso a los cuidados y a la prevención.

Varios estudios han demostrado un infradiagnóstico de todos estos problemas médicos. Los obstáculos al acceso a los cuidados de las personas con DI se relacionan con factores personales, como una movilidad reducida, un problema de comunicación (hipoacusia, dificultades de comprensión y expresión), trastornos conductuales, pero también con factores ambientales como la accesibilidad de los locales, la falta de tiempo y de formación de los profesionales, tanto para los cuidados corrientes como en los centros de salud mental.

Las personas con una DI suelen tener dificultades para expresar el dolor, lo que se relaciona con los trastornos de comunicación, y suelen manifestarlo de forma no verbal con trastornos conductuales, lo que retrasa el diagnóstico de patologías graves o urgentes (dentales, ortopédicas, digestivas, cánceres). La utilización de herramientas clínicas de evaluación del dolor ayuda a objetivarlo: pictogramas o heterocuestionarios^[33].

La dificultad de acceso a los servicios de cuidados primarios provoca un exceso de hospitalizaciones de urgencia y un aumento de la duración de hospitalización de las personas con una DI respecto a la población general. Esto es más perjudicial porque las personas con una DI son muy vulnerables en estas situaciones y, en ocasiones, son víctimas de discriminaciones. Esta calidad de cuidados insuficiente para estas personas se asocia a un sobrecoste de gastos sanitarios. La HAS ha publicado una recomendación sobre la accesibilidad de los centros de salud para las personas con discapacidad y debería aplicarse en todos los hospitales^[34].

Además, algunos síndromes presentan problemas médicos específicos que justifican un seguimiento médico particular, como la

trisomía 21 [35]. Debido a que en la actualidad se conocen cientos de síndromes, el análisis detallado de la literatura sobre las especificidades sindrómicas está fuera del alcance de este artículo. Se dispone de informaciones específicas de cada síndrome y de los medios de contacto con los profesionales expertos y las asociaciones de pacientes en la página web sobre enfermedades raras, Orphanet, dedicada a los pacientes, las familias, los profesionales y el público en general.

Evaluación de las competencias cognitivas y los trastornos psicopatológicos asociados

Las competencias cognitivas de las personas con una DI deben evaluarse con el mayor detalle posible, para elaborar un proyecto pedagógico, educativo y rehabilitador que parte de los centros de interés de las personas para reforzar su motivación y se apoya en las competencias más preservadas (puntos fuertes) y tiene en cuenta las funciones deficitarias (puntos débiles). A título de ejemplo, para un niño con síndrome de Williams-Beuren, se valoran las buenas competencias verbales (vocabulario rico, sintaxis preservada), se trabaja el defecto de ajuste social (defecto de inhibición, trastorno de la pragmática) en el seno de un grupo de habilidades sociales y el déficit visuoespacial se tiene en cuenta en la adaptación de las herramientas pedagógicas.

Los trastornos psicopatológicos, que se asocian con frecuencia (15-40% de las personas con DI) requieren una consulta psicológica y, a menudo, una consulta de psiquiatría. Además de los cuidados psicoterapéuticos, la indicación de psicótopos puede ser útil, pero está mal definida, con polimedicaciones cuyos beneficios y riesgos no se han evaluado. El tratamiento psicótopo «sintomático» en la DI engloba principalmente el de los trastornos asociados (trastornos del sueño, depresión, ansiedad, auto o heteroagresividad, hiperactividad, trastorno compulsivo). Se deben respetar varias precauciones en las personas con DI que parecen más vulnerables a la aparición de efectos secundarios, en particular el hecho de comenzar el tratamiento a una dosis inicial más pequeña que en las personas sanas sin DI y aumentarlo de forma más lenta y progresiva (*start slow and go slow*) [36].

Evaluación en situación de interacción de las competencias socioemocionales y de las capacidades de autodeterminación

Las competencias socioemocionales intervienen no sólo en los aprendizajes, sino también en las interacciones sociales y en la adecuación de la conducta de la persona durante toda su vida.

El defecto de regulación emocional y de ajuste socioemocional de las personas con una DI puede deberse a un defecto de la cognición social (tratamiento de las caras, reconocimiento de las emociones faciales o vocales, comprensión de los estados mentales y de las intenciones de los demás, conocimiento de las normas sociales, etc.) y/o de las funciones específicas: lingüísticas, de atención y ejecutivas (memoria de trabajo, inhibición, flexibilidad mental, anticipación de las consecuencias de una acción). Estos déficits cognitivos, combinados con un trastorno psicopatológico (nivel de ansiedad elevado, distimia, etc.) y con un entorno inadecuado (estilo educativo, p. ej., un nivel de exigencia excesivo de los allegados, entorno sobreprotector que limita las experiencias sociales, entorno afectivo «inseguro», precariedad social) pueden dar lugar a un empobrecimiento de las relaciones sociales y a conductas sociales inadecuadas: retraimiento social, intolerancia a la frustración, ira, agresividad, desinhibición [37, 38].

Las capacidades de autodeterminación son las aptitudes de una persona que la permiten actuar directamente sobre su vida mediante la realización libre de elecciones no influidas por agentes externos indebidos. El reconocimiento del derecho de las personas que presentan una DI a la autodeterminación es un pilar fundamental de la igualdad de oportunidades y de su calidad de vida. El objetivo de cualquier acompañamiento es hacer que la persona sea lo más autónoma posible. Los entornos sobreprotegidos que ofrecen ninguna o pocas oportunidades y/o situaciones susceptibles de favorecer la adquisición de las habilidades necesarias

para tomar decisiones limitan el desarrollo de la autodeterminación. Hay muchas técnicas de aprendizaje que son eficaces: instrucciones y ayudas verbales, visuales y táctiles, repeticiones, retroalimentación, juegos de roles y simulaciones. Las tecnologías electrónicas de asistencia adecuadas completan estas técnicas educativas y permiten una gestión eficaz de las conductas, así como un funcionamiento más autónomo [14]. Para las personas en situación de gran dependencia funcional, se debe buscar siempre una autonomía decisional (facultad de escoger), por pequeña que sea [39].

Los trastornos de la conducta o «conductas problemáticas» (*challenging behavior*) incluyen sobre todo las conductas de automutilación, la agresividad (física o verbal) o las estereotipias intrusivas. Ya no se consideran como únicamente inherentes a la persona con una DI, sino como el resultado de interacciones entre la persona y su medio, e incluso un modo de expresión (sin duda inadecuado) de la persona.

Estas conductas problemáticas se observan más en las personas que presentan una DI grave, trastornos psicopatológicos o patologías somáticas asociadas. Por tanto, una evaluación multidimensional (médica, del entorno y conductual) y transdisciplinar es un prerrequisito de cualquier intervención. Las estrategias propuestas para reducir e incluso suprimir las conductas problemáticas son muy variadas (farmacológicas, psicoterapéuticas, psicoeducativas o contextuales), dirigidas a la propia persona (aprendizajes dirigidos a las competencias de tratamiento de la información social y el control de las emociones) y su entorno.

Competencias y necesidades de apoyo de la familia

La comunicación de una discapacidad de un niño a sus progenitores siempre es dolorosa y provoca una pérdida de referencias, lo que requiere un acompañamiento psicológico. Sin embargo, las capacidades de los progenitores para afrontar esta situación y para adaptarse, sus competencias, su conocimiento muy exhaustivo de su hijo (progenitores expertos) y su papel específico deben tenerse en cuenta por los profesionales para coconstruir el proyecto de acompañamiento en el marco de una auténtica colaboración. Es esencial pensar el apoyo en el marco de un recorrido de vida, siempre singular, teniendo en cuenta la calidad de vida no sólo de la persona con una DI y de sus progenitores, sino también la de la fratría y de los abuelos. Se debe tener en cuenta una serie de situaciones de vulnerabilidad: familias monoparentales, familias en situación de precariedad socioeconómica, familias inmigrantes, progenitores mayores.

Agradecimientos: A los otros 11 miembros de la experiencia colectiva del Inserm «Déficiences intellectuelles» (2016) por su contribución pluridisciplinar: Wil Buntinx, psicología en cuidados de salud, Maastricht, Países Bajos; Christine Cans, epidemiología, Grenoble; Laurence Colleaux, investigador, Institut Imagine, París; Yannick Courbois, psicología de la discapacidad, LilleMartin Debbané, psicología clínica del desarrollo, Ginebra, Suiza; Jean-Jacques Detraux, psicopedagogía, Lieja, Bélgica; Bruno Facon, lingüista, LilleMarie-Claire Haelewyck, psicopedagogía, Mons, Bélgica; Delphine Héron, genética médica, La Pitié-Salpêtrière, París; Geneviève Petitpierre, pedagogía especializada, Friburgo, Suiza; Éric Plaisance, sociología, París-Descartes, París.



Bibliografía

- [1] Scheerenberger RC. *A history of mental retardation*. Baltimore, MD: Brookes Publishing Co; 1983.
- [2] UNAPEI. Fédération d'associations françaises de représentation et de défense des intérêts des personnes handicapées et de leurs familles. Rapports d'activités et orientations stratégiques. www.unapei.org/.
- [3] Association Nous aussi : Association française des personnes handicapées intellectuelles. *Lettre de Nous aussi* et autres communications. www.nousaussi.org/.
- [4] Organisation mondiale de la santé. *Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé*. CIF : Bibliothèque de l'OMS, 2001. <http://apps.who.int/>.

- [5] American Association on Intellectual and Developmental disabilities (AAIDD). *Definition, Classification, and Systems of Supports*. The 11th edition of the AAIDD. Definition Manuel, 2010. <https://aaidd.org>.
- [6] American Psychiatric Association (APA). Intellectual disabilities. En: Diagnostic and statistical manual of mental disorders. (5th edition, DSM-5). Arlington: APA; 201333–48. <https://www.psychiatry.org>.
- [7] Wechsler D. *Manuel de WIPPSI-R*. Paris: ECPA; 1995.
- [8] Wechsler D. *WAIS-III. Échelle d'intelligence de Wechsler pour adultes*. Paris: ECPA; 2000.
- [9] Wechsler D. *WPPSI-III. Échelle d'intelligence de Wechsler pour la période préscolaire et primaire*. Paris: ECPA; 2004.
- [10] Wechsler D. *WISC IV. Échelle d'intelligence de Wechsler pour enfants et adolescents*. Paris: ECPA; 2005.
- [11] Reuchlin M. *Dictionnaire de psychologie*. Paris: Larousse; 1991.
- [12] Reva KK, Bardos AN. Assessing adaptive skills in a pediatric population. En: Davis AS, editor. *Handbook of pediatric neuropsychology*. New York: Springer Publishing Co; 2011. p. 245–9.
- [13] Mlika A, du Mazaubrun C, Rumeau-Rouquette C. Prévalence des retards intellectuels sévères et des trisomies 21 dans 3 générations : 1972, 1976 et 1981. *Rev Epidemiol Sante Publ* 1993;**41**:44–52.
- [14] Inserm. *Expertise collective déficiences intellectuelles*. Éditions EDP Sciences; mai 2016. www.inserm.fr/thematiques/sante-publique/expertises-collectives.
- [15] Rutter M, Tizard J, Yule W, Graham P, Withmore K. Isle of Wight studies (1964-1974). *Psychol Med* 1976;**6**:313–32.
- [16] David M, Dieterich K, Billette de villemeur A, Jouk PS, Counillon J, Cans C. Prevalence and characteristics of children with mild intellectual disability in a French county. *J Intellect Disabil Res* 2014;**58**:591–602.
- [17] Vissers LE, Gilissen C, Veltman JA. Genetic studies in intellectual disability and related disorders. *Nat Rev Genet* 2016;**17**:9–18.
- [18] Bienvenu T, Billuart P. Physiopathologie et axes thérapeutiques des déficiences intellectuelles d'origine génétique. En: Expertise Collective, Déficiences intellectuelles. éditions EDP Sciences; mai 2016. p. 413–28. www.inserm.fr/thematiques/sante-publique/expertises-collectives.
- [19] Courbois Y, Facon B. Les savoirs de la psychologie cognitive. En: Gardou C, editor. *Handicap, une encyclopédie des savoirs*. Toulouse: Éditions Eres; 2014.
- [20] Carney DP, Henry LA, Messer DJ, Danielson H, Brown JH. Using developmental trajectories to examine verbal and visuospatial short-term memory development in children and adolescents with Williams and Down syndromes. *Res Dev Disabil* 2013;**34**:3421–32.
- [21] Carretti B, Belacchi C, Cornoldi C. Difficulties in working memory updating in individuals with intellectual disability. *J Intellect Disabil Res* 2010;**54**:337–45.
- [22] Lifshitz H, Shtein S, Weiss I, Vakil E. Meta-analysis of explicit memory studies in populations with intellectual disability. *Eur J Spec Needs Educ* 2011;**26**:93–111.
- [23] Dekker TM, Karmiloff-Smith A. The dynamics of ontogeny: a neuro-constructivist perspective on genes, brains, cognition and behavior. *Prog Brain Res* 2011;**189**:23–33.
- [24] Favre R, Duchange N, Vayssière C, Kohler M, Bouffard N. How important is consent in maternal serum screening for Down syndrome in France? Information and consent evaluation in maternal serum screening for Down syndrome: a French study. *Prenat Diagn* 2007;**27**:197–205.
- [25] Patel D, Merrick J. Intellectual disability. En: Patel DR, Greydanus DE, Omar HA, Merrick J, editores. *Neurodevelopmental disabilities. Clinical care for children and young adults*. Berlin: Springer; 2011. p. 161–71.
- [26] Skotko BG, Capone GT, Kishnani PS, Down Syndrome Diagnosis Study Group. Postnatal diagnosis of Down syndrome: synthesis of the evidence on how best to deliver the news. *Pediatrics* 2009;**124**:e751–8.
- [27] Pollitt R. New technologies extend the scope of newborn blood-spot screening, but old problems remain unresolved. *Acta Paediatr* 2010;**99**:1766–72.
- [28] Josse D. *Manuel du Brunet - Lézine Révisé. Échelle de développement psychomoteur de la première enfance*. Paris: EAP (Éditions et applications psychologiques); 2001.
- [29] Verloes A, Héron D, Billette de Villemeur T, Afenjar A, Baumann C, Bahi-Buisson N, et al., et le réseau DéfiScience. Stratégie d'exploration d'une déficience intellectuelle inexploquée. *Arch Pediatr* 2012;**19**:194–207.
- [30] Decobert F, Grabar S, Merzoug V, Kalifa G, Ponsot G, Adamsbaum C, et al. Unexplained mental retardation: is brain MRI useful? *Pediatr Radiol* 2005;**35**:587–96.
- [31] Rauch A, Wiczorek D, Graf E, Wieland T, Ende S. Range of genetic mutations associated with severe non-syndromic sporadic intellectual disability: an exome sequencing study. *Lancet* 2012;**380**:1674–82.
- [32] Haute Autorité de santé (HAS). *Accès aux soins des personnes en situation de handicap. Audition publique*. Texte des experts Tome 2. Paris, 2008. www.has-sante.fr.
- [33] Zabalia E. Évaluer et prévenir la douleur chez les personnes atteintes de déficience intellectuelle. En: Expertise collective déficiences intellectuelles. éditions EDP Sciences; mai 2016. p. 1065–78. www.inserm.fr/thematiques/sante-publique/expertises-collectives.
- [34] Haute Autorité de santé (HAS). Guide d'amélioration des pratiques professionnelles. Accueil, accompagnement et organisation des soins en établissement de santé pour les personnes en situation de handicap. Juillet 2017. www.has-sante.fr.
- [35] de Fréminville B, Nivelon A, Touraine R. Le suivi médical de la personne porteuse de trisomie 21. 2^e édition, décembre 2007. www.trisomie21-france.org.
- [36] Baghdadli A, Broquere M, Grossmann F, Henry V. Pharmacothérapie des troubles psychopathologiques. En: Expertise collective déficiences intellectuelles. éditions EDP Sciences; mai 2016. www.inserm.fr/thematiques/sante-publique/expertises-collectives. p. 1079-114.
- [37] Barisnikov K. Comportements et compétences socioémotionnels chez des adultes présentant une déficience intellectuelle : approche intégrative d'évaluation et de prise en charge. En: Expertise collective déficiences intellectuelles. éditions EDP Sciences; mai 2016. p. 677–725. www.inserm.fr/thematiques/sante-publique/expertises-collectives.
- [38] Nader Grobois N. D'un modèle intégré des compétences sociales vers l'évaluation et l'intervention en déficience intellectuelle. En: Expertise collective déficiences intellectuelles. éditions EDP Sciences; mai 2016727–65. www.inserm.fr/thematiques/sante-publique/expertises-collectives.
- [39] Jacob P. Liberté, égalité. En: Autonomie – Handicap : pour en finir avec l'exclusion. Paris: Dunod; 2018.

V. des Portes, Neuropédiatre, professeur des Universités, praticien hospitalier, chef de service (vincent.desportes@chu-lyon.fr).
Service de neuropédiatrie, Hôpital Femme-Mère-Enfant, Hospices civils de Lyon, 59, boulevard Pinel, 69675 Bron, France.
Centre de référence « Déficiences intellectuelles de causes rares » et filière nationale de santé « DéfiScience »: maladies rares du neurodéveloppement, Institut des sciences cognitives, CNRS, UMR 5304, 69675 Bron, France.
Université de Lyon, Lyon, France.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo: des Portes V. Trastornos del desarrollo intelectual: deficiencia intelectual, discapacidad mental. EMC - Pediatría 2020;55(3):1-11 [Artículo E – 4-103-C-40].

Disponibles en www.em-consulte.com/es

 Algoritmos

 Ilustraciones complementarias

 Videos/ Animaciones

 Aspectos legales

 Información al paciente

 Informaciones complementarias

 Auto-evaluación

 Caso clínico